

# 한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

## 통 보(우수사례)

제 목 인명구조 골든타임 확보를 위한 선원실 Hull Mark 시공

소관부서 부산지사

조치부서 해양교통본부(해양안전실)

### 1. 업무 개요

부산지사는 선박의 항해와 관련한 안전을 확보하기 위하여 2024년 기준 3,971척(어선 2,447척, 일반선 1,551척)의 선박 검사를 수행하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「한국해양교통안전공단법」 제1조에 공단은 해양교통사고 예방을 위한 사업 및 해양교통체계 운영·관리 지원을 위한 사업을 수행하게 함으로써 해양교통 안전을 확보하여 국민의 생명, 신체 및 재산 보호에 기여함을 목적하고 있다.

같은 법 제9조 제7호에 공단 사업의 범위에는 선박의 감항성<sup>8)</sup> 확보와 해상에서의 인명의 안전 확보를 위한 조사, 시험, 연구 및 이와 관련한 기술의 개발과 보급이 포함되어 있다.

### 3. 문제점 및 개선사항

#### 가) 문제점

어선은 「수산업법」에 따라 선체 크기와 구조가 제한되어 상당수 어선의 선원실이 건현 갑판<sup>9)</sup> 하부에 위치하고, 어선마다 선원실의 위치가 상이하여

8) 선박이 안전하게 항해할 수 있는 성능 또는 상태

9) 건현 측정의 기준이 되는 최상층의 전통 갑판, 보통은 상갑판이 건현 갑판이 된다.

어선의 충돌, 전복과 침몰 사고 시에는 구조팀이 선원실의 정확한 위치를 파악하기 어려워 구조가 지연되는 등 인명구조에 애로사항이 발생하고 있다.<sup>10)</sup>

그리고 최근 5년간 해상에서 발생한 충돌, 전복과 침몰 사고는 아래 [표 1] 과 같이 1,995건(전체 건수 대비 13.2%) 이었고, 이로 인한 사망, 실종 등 인명피해는 아래 [표 2] 와 같은 204명(전체 인원 대비 33.8%)에 달했다.<sup>11)</sup>

[표 1] 사고 종류별 해양사고 현황

(단위 : 건)

| 연도   | 충돌    | 전복  | 침몰  | 화재<br>폭발 | 안전<br>사고 | 접촉  | 좌초  | 기관<br>손상 | 부유물<br>감김 | 운항<br>저해 | 해양<br>오염 | 침수    | 조타<br>장치<br>손상 | 추진<br>축계<br>손상 | 기타* | 계      |
|------|-------|-----|-----|----------|----------|-----|-----|----------|-----------|----------|----------|-------|----------------|----------------|-----|--------|
| 2020 | 277   | 108 | 69  | 128      | 203      | 39  | 198 | 878      | 358       | 161      | 70       | 227   | 132            | 259            | 49  | 3,156  |
| 2021 | 246   | 96  | 54  | 149      | 174      | 42  | 133 | 813      | 336       | 128      | 65       | 195   | 85             | 163            | 41  | 2,720  |
| 2022 | 244   | 98  | 30  | 147      | 154      | 39  | 168 | 871      | 337       | 122      | 57       | 249   | 100            | 166            | 81  | 2,863  |
| 2023 | 265   | 71  | 56  | 140      | 140      | 40  | 189 | 917      | 462       | 99       | 60       | 223   | 95             | 211            | 124 | 3,092  |
| 2024 | 242   | 95  | 44  | 140      | 185      | 44  | 173 | 1,023    | 467       | 125      | 75       | 243   | 137            | 189            | 73  | 3,255  |
| 계    | 1,274 | 468 | 253 | 704      | 856      | 204 | 861 | 4,502    | 1,960     | 635      | 327      | 1,137 | 549            | 988            | 368 | 15,086 |

\* 기타 : 속구손상, 시설물손상 등

[표 2] 사고 종류별 인명피해 현황

(단위 : 명)

| 연도   | 충돌 | 전복  | 침몰 | 화재<br>폭발 | 안전<br>사고 | 접촉 | 좌초 | 기타* | 계   |
|------|----|-----|----|----------|----------|----|----|-----|-----|
| 2020 | 8  | 25  | 2  | 8        | 79       | 4  | 0  | 0   | 126 |
| 2021 | 9  | 27  | 3  | 3        | 76       | 1  | 0  | 1   | 120 |
| 2022 | 6  | 13  | 3  | 6        | 68       | 0  | 0  | 3   | 99  |
| 2023 | 13 | 16  | 4  | 0        | 55       | 1  | 0  | 5   | 94  |
| 2024 | 17 | 40  | 18 | 2        | 84       | 1  | 2  | 0   | 164 |
| 계    | 53 | 121 | 30 | 19       | 362      | 7  | 2  | 9   | 603 |

\* 기타 : 기관손상, 부유물감김, 침수, 추진축계손상, 조타장치손상, 속구손상 등

10)공단은 해경에 도면 제공, 교육 등 인명구조 지원 중이나, 야간·악천후 등 해상에서 신속한 선원실 확인이 어려워 구조 지연 상황 발생 우려

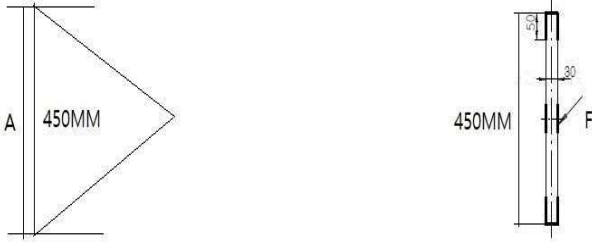
11)최근 5년간 전체 사고 15,086건, 전체 인명피해 603명 : (출처) 중앙해양안전심판원

## 나) 개선추진내용

지사에서 위와 같은 문제점을 개선하기 위하여 다년간의 해양 사고 분석을 통해 전복, 침몰 사고에 발생하는 인명피해에 대한 조사와 전복 사고에서 인명구조 사례를<sup>12)</sup> 분석하여 추진 방안을 수립하였다.

추진 방안은 선체 건현 표시와 같은 방식으로 [표 3] 과같이 선원실의 선미 경계(Frame 기준)에 삼각형 형태와 선수 경계에는 막대 형태로 표시하여 선원실 위치를 표시하는 방안과 선원실의 앞, 뒤에 선을 표시하는 시공방식으로 결정하였다.

[표 3] Hull Mark 표시 시공 방안

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 1안) 선저외판에 도형 MARK 형태로 시공                                                            | 2안) 선저외판에 선(LINE) 형태로 시공                                                            |

선박 외부에 선원실 위치를 식별할 수 있도록 Hull Mark를<sup>13)</sup> 시공하여 선원의 생존율을 높이하고자 추진계획을<sup>14)</sup> 수립하고 내·외부 이해관계자의 의견 청취<sup>15)</sup> 및 보완 사항을 반영하여, Hull Mark 표준안 마련 및 시범사업을 공단 해양안전캠페인 과제로 제출하였다.<sup>16)</sup>

12) ① 2024.1.19. 오전 3시 15분경 충남 보령 앞바다에서 선원 6명이 승선한 21톤급 어선이 전복, 선원 1명이 어선에 갇혔지만, 선체에 구멍을 뚫고 구조, ② 2022.1.8. 오후 1시 12분경 전남 진도군 장도 북동쪽 3.5km 해상에서 9.77톤 개량안강망 어선이 충돌로 전복, 선체 외판을 절단해 승선원 3명 구조

13) 선저 및 선측 외판에 선(Line) 형태로 선원실의 선수, 선미 경계 표시

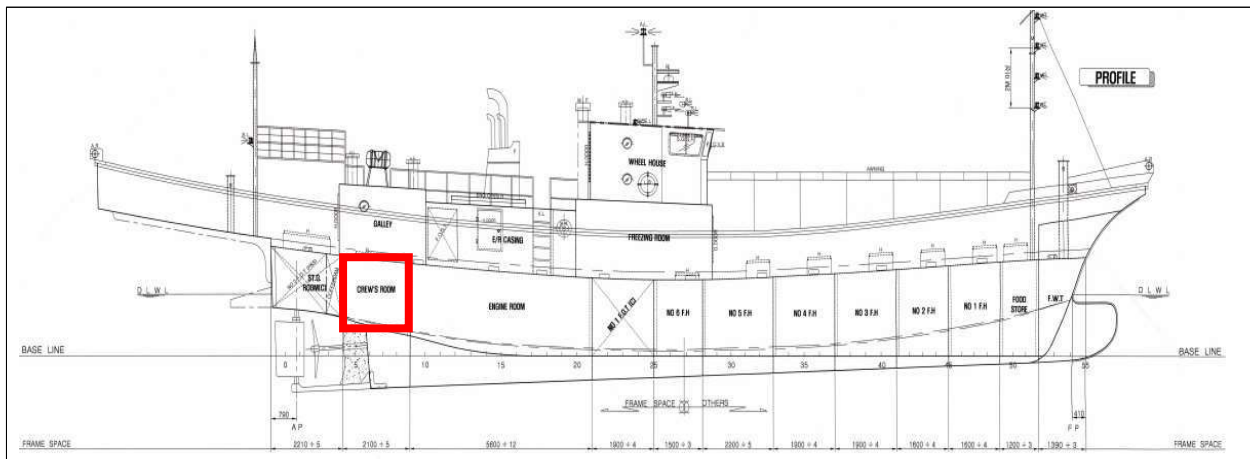
14) 어선 선원실 Hull Mark 시공 캠페인 추진계획

15) 내부 : 부산지사 및 인근 지사 직원, 외부 : 선주(9.12), 조선소(9.4, 9.12), 부산지방해양안전심판원(9.24), 남해해양경찰특수구조단(9.25)

16) 가칭 \_어선 선원실 Hull Mark 시공 캠페인\_ 추진 제안서 제출(부산지사-5627, 2024.11.5.)

실제 선박에는 현장 의견을 수렴하여 [사진] 과같이 선원실 전단과 후단에 삼각형 모양으로 표시하여, 구조팀의 절단가능 위치를 선체 외판에 시공하였다.

[사진] 선박 Hull Mark 시공 사진



선박 일반배치도(선원실)



선체 외판(좌현)



선체 외판(우현)

## 다) 추진성과

공단 해양안전캠페인 추진 과제로 채택되어 「2025년 공단 선체 외판 선원실 표시 캠페인」 시범사업으로<sup>17)</sup> 진행 중이며, 신속한 인명구조를 위해 우선적으로 FRP 근해어선 50척에 대한 Hull Mark 표시를 추진하고 있다.

17) 2025년 선체외판 선원실 표시 캠페인 시범사업 추진 알림(해양안전실-1658, 2025.4.18.)

Hull Mark 시공 사업을 통해 어선전복 사고 시에 구조팀이 선원실의 위치를 즉시 확인할 수 있어 구조 준비 시간을 단축할 수 있고, 또한 구조 작업을 바로 진행할 수 있어 선원들의 생존 가능성을 높일 수 있을 것으로 판단된다.

#### 4. 조치할 사항

- 해양교통본부장(해양안전실장)은

위 우수사례를 널리 알리고 전국 지사에 홍보하는 등 관련 업무 추진에 참고하시기를 바랍니다. [통보(우수사례)]